

#02 · 啟用多代理路由

[修復] 技術代號 A-PO-1 · 約 1 天

一句話：25 個精靈合作被開關關掉

為什麼要修

「導導 + 圖圖 + 聲聲 + 品品」一起合作的程式碼都寫好了，但被一個環境變數 ORB_MULTI_AGENT_ENABLED 關掉。

現在怎樣

server/routers.ts:413 已有 isMultiAgentRoutingEnabled() 分流，但旗標預設為 0。

問題在哪

使用者下「做支影片配音配旁白」時只用一個精靈做，做不完整。多代理協作完整框架已就緒只差按開關。

要改什麼

把旗標預設改為 on，加成本上限熔斷（避免協作鏈失控）、加 detection 觀測指標、補整合測試。前置依賴：第 3 條（持久化）必須先做。

涉及檔案

server/services/multiAgentIntegration.ts:238 (isMultiAgentRoutingEnabled 預設改 on)

server/services/multiAgentIntegration.ts:99-140 (在 detection 後插入成本熔斷)

server/services/orbCostGuard.ts (新增 calculateMultiAgentEstimatedCost)

Dockerfile / railway.toml / .env.example (環境變數預設值)

server/services/__tests__/multi-agent-integration.test.ts (新增整合測試)

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 A.2 實作 A-PO-1 啟用多代理路由：

前置：必須先確認第 3 條 (A-PO-2 collaboration 持久化) 已完成，否則重啟會吃掉進行中協作。請先用 `grep` 確認 `AgentCollaborationOrchestrator` 是否已從 `Map` 換成 `drizzle repository`。若否，請停止本任務並先做第 3 條。

1. 修改 `server/services/multiAgentIntegration.ts:238` 的 `isMultiAgentRoutingEnabled()`，把預設改為 `true` (同時保留 `process.env.ORB_MULTI_AGENT_ENABLED` 為 `"0"` 或 `"false"` 時可關閉的 `kill-switch`)。

2. 在 `multiAgentIntegration.ts` 的 `detectMultiAgentNeed()` 之後、`collaboration` 啟動之前 (line 99-140 附近)，插入成本熔斷：

- 若 `detection.shouldCollaborate === true`，呼叫 `calculateMultiAgentEstimatedCost(detection)` 估算點數
- 用 `getUserRemainingPoints(input.userId)` 取使用者剩餘點數
- 若 `userPoints < estimatedCost`，`logger.warn` 後 fallback 到 `runOrbTaskWithContinuationLoop`，回傳 `mode: "single-agent" + reason` 含「成本熔斷」

3. 在 `server/services/orbCostGuard.ts` 新增 `export function calculateMultiAgentEstimatedCost(detection): number`。公式：`base = (suggestedAgents.length ?? 1) * 80`；`hazardBonus = toolNames.filter(/train|video|render|3d/).length * 150`；`return base + hazardBonus`。

4. 加觀測：在路由決策後 `metrics.increment("multi_agent.routed", { mode, reason })`。

5. 把 `ORB_MULTI_AGENT_ENABLED=1` 加到 `.env.example` 與 `Dockerfile / railway.toml` (若使用) 的預設環境變數。

6. 新增 `server/services/__tests__/multi-agent-integration.test.ts`，至少 3 條測試：

- 簡單任務 (「生一張圖」) 應走 `single-agent` 分支
- 複雜跨模態任務 (「做一支 30 秒產品影片配音樂與旁白」) 應走 `multi-agent-collaboration` 分支
- 模擬使用者 `points=5`，應觸發熔斷 fallback 到 `single-agent`，`reason` 含「成本熔斷」

不要做的事：不要改 `detectMultiAgentNeed()` 內部邏輯。不要重寫 `AgentCollaborationOrchestrator`。不要新增新精靈。

如何驗證做完了

ORB_MULTI_AGENT_ENABLED=1 npm run dev , 丟一條複雜 prompt → logger 看到 multi-agent-collaboration 分支。設環境變數=0 → 走 single-agent。模擬使用者 points=5 → 看到熔斷 log。

預估耗時

1 天